

Sampling dans les espaces de Paley-Wiener

Bornes quantitatives explicites

Jules Gagnaire (IMB)

17/09/2026

Université de Bordeaux

Question : Pour quels ensembles discrets $\Lambda \subset \mathbb{R}$ les valeurs $\{f(\lambda)\}_{\lambda \in \Lambda}$ déterminent-elles toute fonction f telle que $\text{supp } \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$, **de façon stable** :

$$\exists A, B > 0 \text{ tels que } A \|f\|_{L^2}^2 \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq B \|f\|_{L^2}^2 \quad ?$$

Trois niveaux de réponse :

1. **Oui** si $\Lambda = \frac{1}{2\tau} \mathbb{Z}$ (Shannon)
2. **Oui** si Λ est assez dense (Beurling–Landau)
3. **Oui, et voici A et B** ($\leftarrow$ l'objet de cet exposé)

- I. Les espaces de Paley-Wiener
- II. Ensembles et mesures de sampling
- III. Bornes supérieures : Donoho–Logan
- IV. Bornes inférieures explicites

I. Les espaces de Paley-Wiener

- **Transformée de Fourier** : pour $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx.$$

Isométrie : $\|f\|_{L^2} = \|\hat{f}\|_{L^2}$ (Plancherel).

- **Type exponentiel** : une fonction entière $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est *de type exponentiel au plus* $\tau > 0$ s'il existe $C > 0$ telle que

$$|F(z)| \leq C e^{\tau|z|}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Le théorème de Paley–Wiener

Soit $\tau > 0$ et $f \in L^2(\mathbb{R})$.

Côté Fourier

$$\text{supp } \hat{f} \subset [-\tau, \tau]$$



Côté complexe

f entière

$$|f(x + iy)| \leq C e^{2\pi\tau|y|}$$

Le prolongement est donné par l'inversion de Fourier, et on peut prendre

$C = \sqrt{2\tau} \|f\|_{L^2}$:

$$f(z) = \int_{-\tau}^{\tau} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi, \quad z \in \mathbb{C}.$$

$$PW_\tau := \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid \text{supp } \hat{f} \subset [-\tau, \tau]\}$$

Espace de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS) : $f(t) = \langle f, k_t \rangle$ avec

$$k_t(x) = \frac{\sin(2\pi\tau(x-t))}{\pi(x-t)}.$$

Exemples.

- $k_0(x) = \frac{\sin(2\pi\tau x)}{\pi x} \in PW_\tau$, de transformée $\mathbb{1}_{[-\tau, \tau]}$.
- Pour toute $h \in L^2(\mathbb{R})$: $\widehat{h * k_0} = \hat{h} \cdot \mathbb{1}_{[-\tau, \tau]}$, donc $h * k_0 \in PW_\tau$ (projection orthogonale sur PW_τ).

Inégalité de Bernstein :

$$\|f'\|_{L^2} \leq 2\pi\tau \|f\|_{L^2}, \quad f \in PW_\tau.$$

Théorème (Shannon–Whittaker–Kotelnikov)

Soit $\tau > 0$ et $f \in \text{PW}_\tau$, on a

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f\left(\frac{k}{2\tau}\right) \text{sinc}\left(2\pi\tau\left(x - \frac{k}{2\tau}\right)\right), \quad \text{sinc } t = \frac{\sin t}{t},$$

et

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \left|f\left(\frac{k}{2\tau}\right)\right|^2 = 2\tau \|f\|_{L^2}^2.$$

▷ On peut **reconstruire** f à partir de ses valeurs sur $\frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$.

II. Ensembles et mesures de sampling

▷ **Rappel.** $\Lambda \subset \mathbb{R}$ est δ -séparé si $\inf_{\lambda \neq \lambda'} |\lambda - \lambda'| \geq \delta > 0$.

Definition

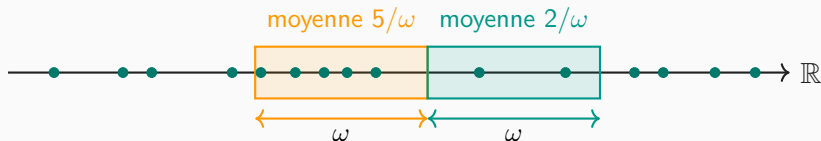
$\Lambda \subset \mathbb{R}$ séparé est un *ensemble de sampling* pour PW_τ s'il existe $A, B > 0$ tels que

$$A\|f\|_{L^2}^2 \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq B\|f\|_{L^2}^2, \quad f \in PW_\tau.$$

Densité d'un ensemble : compter les points

Sur une fenêtre de longueur ω : on compte, on divise par ω , on retient la **plus basse** de ces moyennes :

$$D_{\Lambda}^{-}(\omega) := \inf_{x \in \mathbb{R}} \frac{\#(\Lambda \cap [x, x + \omega))}{\omega},$$



On agrandit ensuite la fenêtre :

$$D^{-}(\Lambda) := \liminf_{\omega \rightarrow \infty} D_{\Lambda}^{-}(\omega).$$

Les points par unité de longueur garantis **où qu'on regarde**, dès qu'on regarde **assez large**.

Théorème (Beurling ; Landau)

Soit $\tau > 0$ et $\Lambda \subset \mathbb{R}$ séparé.

- Si $D^-(\Lambda) > 2\tau$, alors Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ .
- Si Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ , alors $D^-(\Lambda) \geq 2\tau$.

▷ **Rappel.** $D^-(\Lambda) = \liminf_w \inf_x \frac{\#(\Lambda \cap [x, x+\omega))}{\omega}$

▷ Le réseau de Shannon $\frac{1}{2\tau}\mathbb{Z}$ a exactement $D^- = 2\tau$: on peut déplacer les points, en mettre plus mais jamais moins.

▷ La preuve est un argument de **compacité** : elle donne l'existence des constantes de sampling, pas leur expression.

Definition

μ positive et localement finie est une *mesure de sampling* pour PW_τ s'il existe $A, B > 0$ tels que

$$A\|f\|_{L^2}^2 \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 d\mu(x) \leq B\|f\|_{L^2}^2, \quad f \in PW_\tau.$$

- $\mu = dx : A = B = 1$, c'est Plancherel.
- $\mu = \delta_\Lambda := \sum_{\lambda \in \Lambda} \delta_\lambda$: on retrouve exactement la notion d'ensemble de sampling.

▷ Un ensemble de sampling est un **cas particulier** de mesure de sampling.

Densités d'une mesure : peser au lieu de compter

Même construction, en remplaçant le nombre de points par la masse de la fenêtre :

$$D_{\mu}^{-}(\omega) := \inf_{x \in \mathbb{R}} \frac{\mu([x, x + \omega))}{\omega}, \quad D_{\mu}^{+}(\omega) := \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{\mu([x, x + \omega))}{\omega}.$$

- $D_{\mu}^{-}(\omega) > 0$: aucune fenêtre de longueur ω n'est vide.
- $D_{\mu}^{+}(\omega) < \infty$: aucune fenêtre n'est surchargée.

Théorème (Ortega-Cerdà)

μ est une mesure de sampling pour PW_τ si et seulement si :

1. il existe $\omega > 0$ tel que $D_\mu^+(\omega) < +\infty$;
2. pour tout $\omega > 0$ assez petit, il existe $\delta > 0$ tel que $D^-(\Lambda_\mu(\omega, \delta)) > 2\tau$, où

$$\Lambda_\mu(\omega, \delta) = \{k\omega \mid k \in \mathbb{Z}, \mu([k\omega, (k+1)\omega)) \geq \delta\}.$$

▷ **Rappel.** $D^-(\Lambda) = \liminf_w \inf_x \frac{\#(\Lambda \cap [x, x+\omega))}{\omega}, \quad D_\mu^+(\omega) = \sup_x \frac{\mu([x, x+\omega))}{\omega}.$

III. Bornes supérieures : Donoho–Logan

La borne supérieure d'ensemble de sampling : Plancherel–Pólya

Dès que Λ est séparé, la majoration est **automatique** :

Inégalité de Plancherel–Pólya : Si Λ est δ -séparé, pour tout $f \in \text{PW}_\tau$:

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq \frac{2}{\pi^2 \delta^2 \tau} \left(e^{2\pi\tau\delta} - 1 \right) \|f\|_{L^2}^2.$$

- La constante est **exponentielle** en $\tau\delta$.
- Elle est inutilisable dès que la bande est large (i.e. τ grand).

Théorème (Donoho–Logan)

Soit $\tau, \omega > 0$ et μ une mesure de Borel positive σ -finie. Pour tout $f \in \text{PW}_\tau$:

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 d\mu(x) \leq (1 + 2\tau\omega) D_\mu^+(\omega) \|f\|_{L^2}^2.$$

▷ **Rappel.** $D_\mu^+(\omega) = \sup_x \mu([x, x + \omega))/\omega$.

- Constante **affine** en $\tau\omega$, et non exponentielle.
- Valable pour **toute** mesure : en particulier pour δ_Λ .

▷ **Rappel.** Un ensemble de sampling est un cas particulier de mesure de sampling avec $\mu = \delta_\Lambda$.

Corollaire (Plancherel–Pólya, version affine) : Si Λ est δ -séparé, alors

$$\sum_{\lambda \in \Lambda} |f(\lambda)|^2 \leq \left(\frac{1}{\delta} + 2\tau \right) \|f\|_{L^2}^2, \quad f \in \text{PW}_\tau.$$

Comparaison numérique.

	$\tau = 1, \delta = 1$	$\tau = 5, \delta = 1$
Plancherel–Pólya classique	≈ 108	$> 10^{12}$
Via Donoho–Logan	3	11

IV. Bornes inférieures explicites

Résultat 1 : ensembles de sampling

Théorème

Soit $\tau > 0$ et $\Lambda = \{\lambda_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ un ensemble δ -séparé non majoré, non minoré. Supposons qu'il existe $\omega \in (0, \frac{1}{2\tau})$ tel que

$$\lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \omega \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{Z}.$$

Alors Λ est un ensemble de sampling pour PW_τ , et :

$$\frac{1}{\omega} (1 - 2\tau\omega)^2 \|f\|_{L^2}^2 \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(\lambda_k)|^2 \leq \left(\frac{1}{\delta} + 2\tau\right) \|f\|_{L^2}^2, \quad f \in PW_\tau.$$

- Hypothèse : un contrôle du **plus grand trou** de Λ . Rien d'autre.
- Constantes élémentaires et **polynomiales**.

La condition $\omega < \frac{1}{2\tau}$ est optimale. L'hypothèse entraîne $D^-(\Lambda) \geq \frac{1}{\omega}$. Si Λ est de sampling, Beurling-Landau impose $D^-(\Lambda) \geq 2\tau$, donc $\omega \leq \frac{1}{2\tau}$: **on ne peut pas espérer mieux.** Et $(1 - 2\tau\omega)^2 \rightarrow 0$ au seuil critique.

Le prix à payer. « tous les trous $\leq \omega$ » est **strictement plus fort** que $D^-(\Lambda) > 2\tau$: la densité de Beurling est une $\liminf_{\omega \rightarrow \infty}$, elle autorise des trous locaux compensés à grande échelle. Notre hypothèse est uniforme.

Théorème

Soit $\tau, \omega > 0$ avec $4\tau\omega < 1$, et μ positive localement finie avec $D_{\mu}^{-}(\omega) > 0$. Alors

$$D_{\mu}^{-}(\omega) (1 - 4\tau\omega)^2 \|f\|_{L^2}^2 \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 d\mu(x), \quad f \in \text{PW}_{\tau}.$$

- Si de plus $D_{\mu}^{+}(\omega) < \infty$, Donoho–Logan donne la majoration : on obtient une condition suffisante **quantitative** pour que μ soit une mesure de sampling.
- Noter le $4\tau\omega$ au lieu de $2\tau\omega$: on expliquera d'où vient ce facteur 2.

Commentaire sur le résultat 2

Vérifions que notre hypothèse implique bien les deux conditions du théorème d'Ortega-Cerdà :

1. **Non-concentration.** On suppose $D_\mu^+(\omega) < \infty$: c'est exactement ce qui donne $B < \infty$ par Donoho–Logan. ✓
2. **Densité.** Posons $\delta := \omega D_\mu^-(\omega) > 0$. Alors $\mu([k\omega, (k+1)\omega)) \geq \delta$ pour tout k , donc $\Lambda_\mu(\omega, \delta) = \omega\mathbb{Z}$ et

$$D^-(\Lambda_\mu(\omega, \delta)) = \frac{1}{\omega} > 4\tau > 2\tau. \quad \checkmark$$

Ce que ça dit. On est à l'intérieur du domaine d'Ortega-Cerdà, mais avec un facteur 2 de marge (4τ au lieu de 2τ).

Idée de la preuve

1. Découper. $\mathbb{R} = \bigsqcup_k I_k$ avec $|I_k| \leq \omega$, et $\lambda_k \in I_k$ donné par le théorème de la moyenne.

2. Wirtinger. $u_k := |f| - |f(\lambda_k)|$ s'annule en λ_k , et $|u'_k| \leq |f'|$:

$$\|u_k\|_{L^2(I_k)} \lesssim \omega \|f'\|_{L^2(I_k)},$$

$$\|u_k\|_{L^1(I_k)} \lesssim \omega^{3/2} \|f'\|_{L^2(I_k)}.$$

3. Développer, puis majorer

$$\left| \int_{I_k} u_k \right| \leq \|u_k\|_{L^1(I_k)} :$$

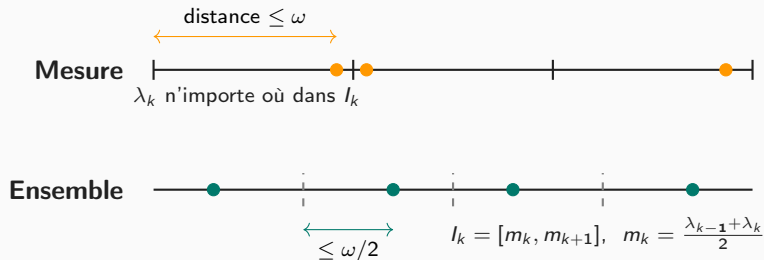
$$\|f\|_{L^2(I_k)}^2 = \|u_k\|_{L^2}^2 + 2|f(\lambda_k)| \int_{I_k} u_k + |I_k| |f(\lambda_k)|^2.$$

4. Sommer + Bernstein. En posant $S^2 := \frac{\omega \sum_k |f(\lambda_k)|^2}{\|f\|_{L^2}^2}$, tout se ramène à une **inéquation du second degré** :

$$1 \leq x^2 + \frac{\pi x}{\sqrt{3}} S + S^2, \quad x = 4\tau\omega,$$

$$\text{d'où } S \geq \sqrt{\mathcal{W}(x)} \geq 1 - x. \quad \square$$

Pourquoi les ensembles font mieux que les mesures



- **Mesure** : le théorème de la moyenne fournit λ_k , mais on ne sait **pas où** : il peut être collé au bord.
- **Ensemble** : on connaît la position de la masse, donc on choisit la partition *adaptée* (les milieux) : λ_k est à distance $\leq \omega/2$ des deux bords.
- Wirtinger est quadratique en cette distance : le paramètre passe de $4\tau\omega$ à $2\tau\omega$.

	Ensemble Λ	Mesure μ
Hypothèse	$\lambda_{k+1} - \lambda_k \leq \omega$	$D_\mu^-(\omega) > 0$
Domaine	$\omega < \frac{1}{2\tau}$	$\omega < \frac{1}{4\tau}$
Borne inférieure A	$\frac{1}{\omega}(1 - 2\tau\omega)^2$	$D_\mu^-(\omega)(1 - 4\tau\omega)^2$
Borne supérieure B	$\frac{1}{\delta} + 2\tau$	$(1 + 2\tau\omega)D_\mu^+(\omega)$
Seuil de densité	2τ (optimal)	4τ (facteur 2)

Tout est calculable, et polynomial en τ , ω , δ .

Merci !

- [1] A. BARANOV et Y. BELOV. “Irregular sampling for hyperbolic secant type functions”. (2024).
- [2] A. BEURLING. *The collected works of Arne Beurling. Vol. 2.* Sous la dir. de L. CARLESON, P. MALLIAVIN, J. NEUBERGER et J. WERMER. 1989.
- [3] D. L. DONOHO et B. F. LOGAN. “Signal recovery and the large sieve”. (1992).
- [4] H. J. LANDAU. “Necessary density conditions for sampling and interpolation of certain entire functions”. (1967).
- [5] J. ORTEGA-CERDÀ. “Sampling measures”. (1998).
- [6] J. ORTEGA-CERDÀ et K. SEIP. “Fourier frames”. (2002).
- [7] R. M. YOUNG. *An introduction to nonharmonic Fourier series.* 2001.

V. Une application : les frames de Gabor

Frames et systèmes de Gabor

- ▷ **Frame.** $\{e_i\}_{i \in I}$ est un *frame* de l'espace de Hilbert H s'il existe $A, B > 0$ tels que $A\|f\|^2 \leq \sum_{i \in I} |\langle f, e_i \rangle|^2 \leq B\|f\|^2$ pour toute $f \in H$.
- ▷ **Espace de Wiener.** $W_0 = \{g \text{ continue} \mid \|g\|_{W_0} := \sum_{k \in \mathbb{Z}} \max_{x \in [0,1]} |g(x+k)| < \infty\}$

Dans toute la suite, $g \in W_0$.

Définition

On appelle *système de Gabor* l'ensemble

$$\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma) := \{g_{\lambda, \gamma} : \lambda \in \Lambda, \gamma \in \Gamma\},$$

où $g_{\lambda, \gamma}(x) := e^{2\pi i \gamma x} g(x + \lambda)$.

On dit que c'est un *frame de Gabor* lorsque $\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma)$ est un frame de $L^2(\mathbb{R})$.

Réduction au sampling

1. Regrouper. En posant $\Phi_n(x) := f(x) \overline{g(x + \lambda_n)}$, on a $\langle f, g_{\lambda_n, \gamma_k} \rangle = \widehat{\Phi}_n(\gamma_k)$, donc

$$\sum_{n,k} |\langle f, g_{\lambda_n, \gamma_k} \rangle|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \underbrace{\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Phi}_n(\gamma_k)|^2}_{\widehat{\Phi}_n \text{ échantillonnée sur } \Gamma}.$$

2. Localiser. Si $\text{supp } g$ est dans un intervalle de longueur L , alors $\text{supp } \Phi_n$ aussi, donc

$$\widehat{\Phi}_n \in \text{PW}_{L/2}.$$

3. Échantillonner. Le Résultat 1 ($\tau = L/2$, ensemble Γ) minore chaque somme intérieure : si $\omega_\Gamma := \sup_k (\gamma_{k+1} - \gamma_k) < \frac{1}{L}$, alors

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\Phi}_n(\gamma_k)|^2 \geq \frac{1}{\omega_\Gamma} (1 - L\omega_\Gamma)^2 \|\Phi_n\|_{L^2}^2.$$

4. Sommer sur n .

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \|\Phi_n\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 \sum_{n \in \mathbb{Z}} |g(x + \lambda_n)|^2 dx \geq \sigma(g, \Lambda) \|f\|_{L^2}^2,$$

où $\sigma(g, \Lambda) := \inf_x \sum_{\lambda \in \Lambda} |g(x + \lambda)|^2$.

Théorème

Soit $g \in W_0$ à support dans un intervalle de longueur L , avec $\sigma(g, \Lambda) > 0$ et $\omega_\Gamma < \frac{1}{L}$. Alors $\mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma)$ est un frame de $L^2(\mathbb{R})$, de borne inférieure

$$A \geq \frac{1}{\omega_\Gamma} (1 - L \omega_\Gamma)^2 \sigma(g, \Lambda) > 0.$$

▷ **Borne supérieure.** $g \in W_0$ et Λ, Γ séparés donnent une borne supérieure de frame explicite.

Et pour une fenêtre à support non compact ?

On tronque : $g = g_L + e_L$ avec $g_L = g\mathbb{1}_{[-L/2, L/2]}$. C'est ici que W_0 sert : $\|e_L\|_{W_0} \rightarrow 0$. Schématiquement,

$$\underbrace{\frac{1}{\omega_\Gamma}(1 - L\omega_\Gamma)^2 \sigma(g, \Lambda)}_{\text{borne de sampling}} > \underbrace{C(\Lambda, \Gamma) \|e_L\|_{W_0}^2}_{\text{erreur de troncature}} \implies \mathcal{G}(g, \Lambda \times \Gamma) \text{ est un frame.}$$

- Faire croître L tue $\|e_L\|_{W_0}$ mais détruit $(1 - L\omega_\Gamma)^2$: les deux termes tirent en sens opposé.
- C'est ici qu'une constante explicite est indispensable.

Merci !

Annexe

Annexe : Les constantes fines du sampling

$(1 - 2\tau\omega)^2$ et $(1 - 4\tau\omega)^2$ sont des **simplifications lisibles**. La preuve donne mieux : pour $x \in (0, 1)$,

$$\mathcal{W}(x) := \left(\sqrt{1 - \left(1 - \frac{\pi^2}{12}\right)x^2} - \frac{\pi x}{2\sqrt{3}} \right)^2, \quad (1 - x)^2 \leq \mathcal{W}(x) \leq \frac{12}{\pi^2}(1 - x)^2.$$

Énoncés raffinés.

$$\int_{\mathbb{R}} |f|^2 d\mu \geq D_{\mu}^{-}(\omega) \mathcal{W}(4\tau\omega) \|f\|_{L^2}^2, \quad \sum_k |f(\lambda_k)|^2 \geq \frac{1}{\omega} \mathcal{W}(2\tau\omega) \|f\|_{L^2}^2.$$

$\mathcal{W}(0) = 1$, $\mathcal{W}(1) = 0$: le gain est $\leq 12/\pi^2 \approx 1,22$, mais il est gratuit.

Annexe : la fonction $\mathcal{W}$

$\mathcal{W}(x)$ est le carré de la racine positive de $S^2 + \frac{\pi x}{\sqrt{3}}S + (x^2 - 1) = 0$.

